Контроль Москвы
Экология

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Сервис для автоматического проектирования озеленения города с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды

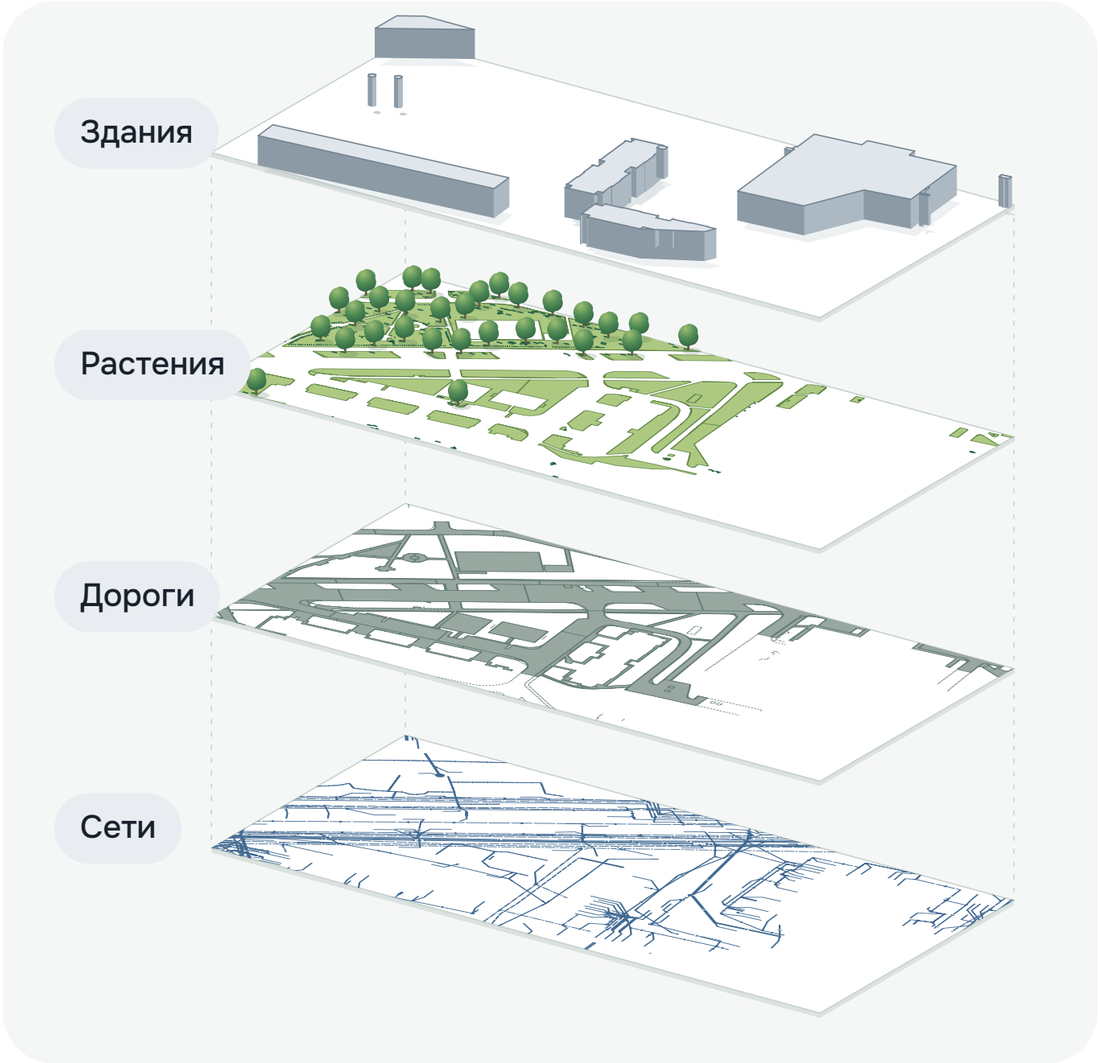


Проблема

Объёмный CAD-чертёж сложно
быстро превратить в план озеленения

Решение

Green Atlas подбирает посадки на
выбранном участке с учётом ограничений



Ограничения участка

Нормативные отступы
с учётом типа объекта

На поверхности

Здания · Дороги · Растения

Инженерные сети

Газ · Водопровод · Теплосеть · Канализация · Дренаж · Силовой кабель · Кабель связи

СП 42.13330.2016, табл. 9.1
743-ПП Москвы, табл. 3.6.1

Чертёж на карте

Сложность подоснов

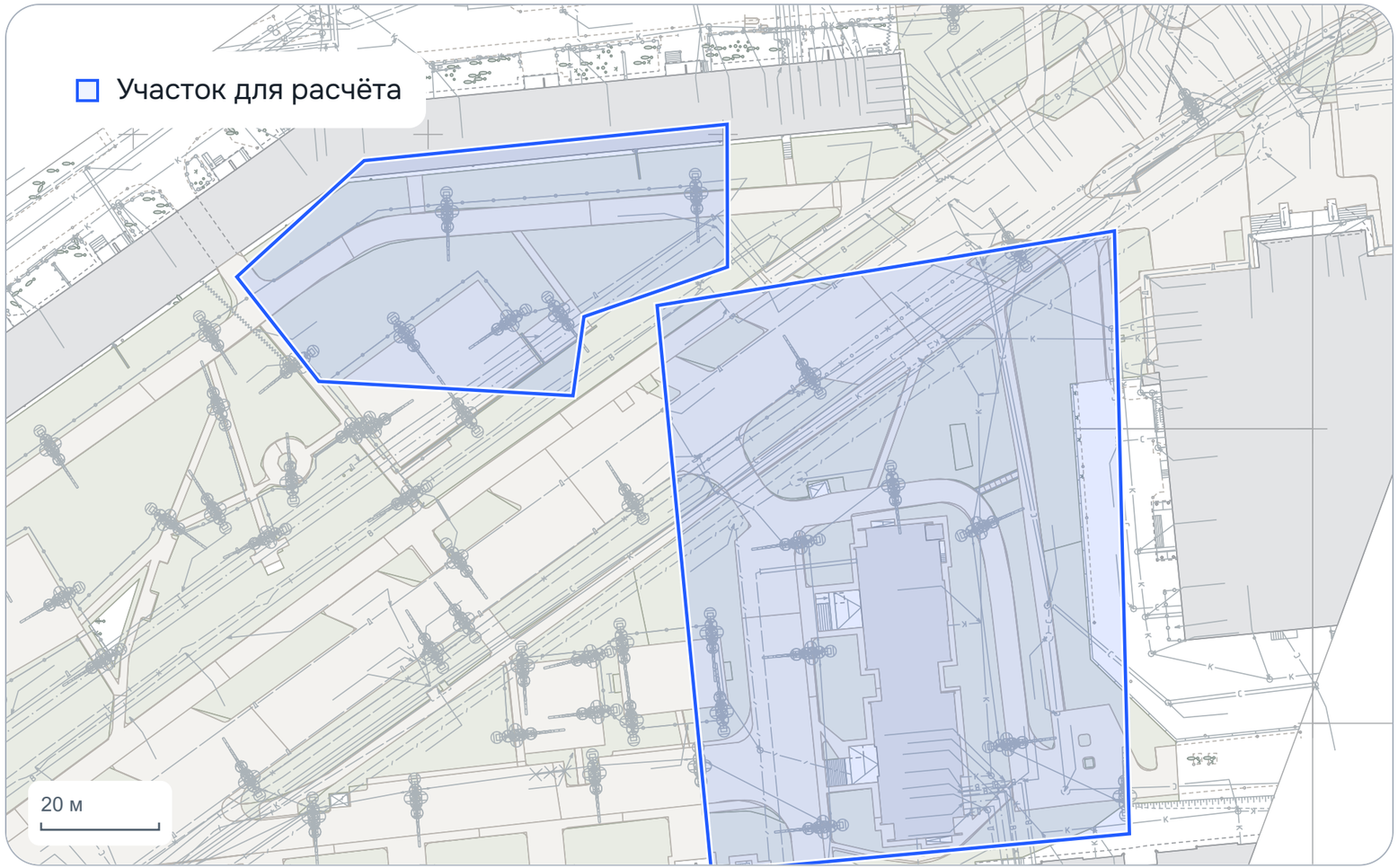
Пропуски объектов
и повреждённые контуры

AutoCAD

Читает связанные чертежи
и восстанавливает геометрию

Green Atlas

Сохраняет основу
и рассчитывает посадки локально



Как находим места

01

Доступная область

Исключаем зоны отступов от зданий, дорог и инженерных сетей

02

Размер растения

Учитываем рост растения и размеры кроны и корней на выбранный срок

03

Схема посадок

Размещаем растения рядами и группами с заданным шагом

04

Проверка мест

Проверяем каждое место по нормам и расстояниям до соседних растений

Единая проверка

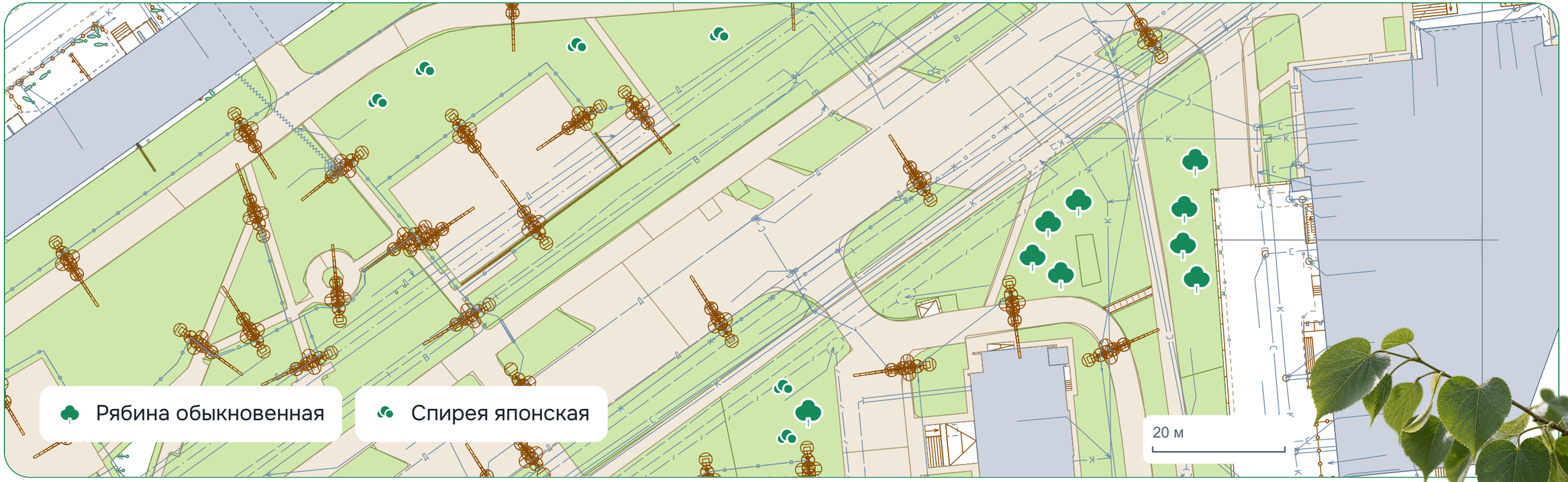
Одна геометрия и правила для ручной и автоматической посадки

0–40 лет

Горизонт роста крон и корней

Подбираем места

Деревья и кустарники



248 позиций из справочника Москвы

Ряды | Группы | Заполнение

Проверка места

Отступы

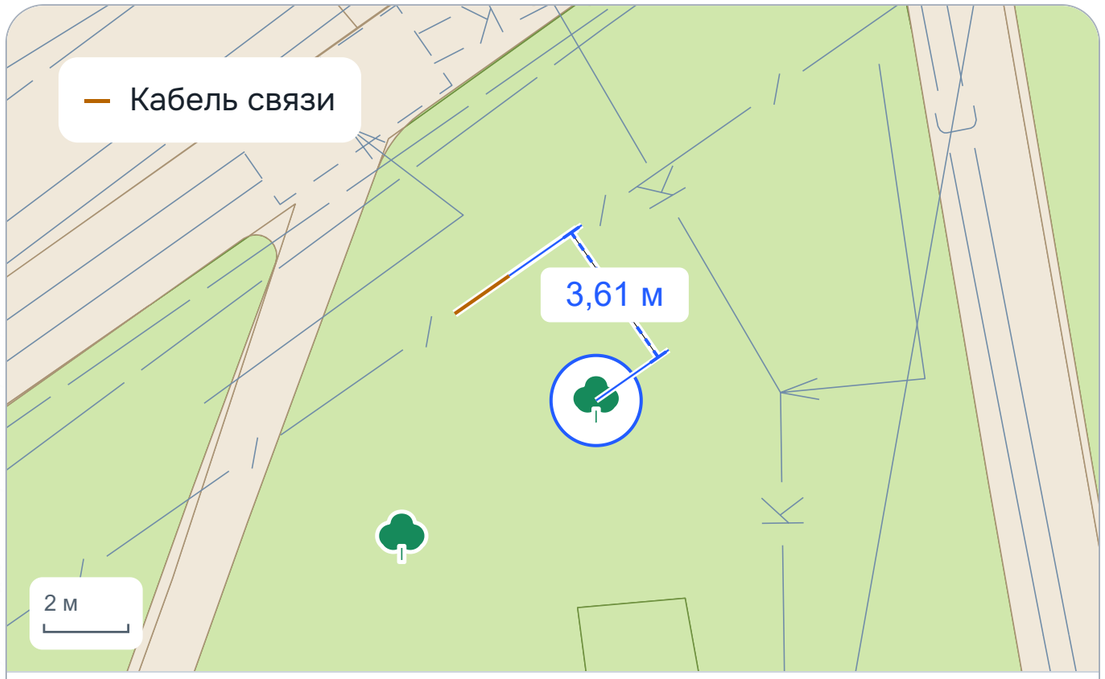
Расстояние до объекта
и требование нормы

Кроны и корни

Конфликты роста
на выбранный срок

Пропуски объектов

Подосновы



Рябина обыкновенная

Уточнить сеть

Норма: 2 м СП 42, таблица 9.1

Уточнить роль линии и способ прокладки

Технологии Green Atlas

Основной стек приложения и интеграции с CAD

React

Интерфейс выбора участка
и проверки плана

TypeScript

Логика клиента
и типы данных

OpenLayers

Карта CAD-слоёв
и геометрии

Python

Алгоритмы подбора
и проверки посадок

FastAPI

Локальное API интерфейса
и расчётов

C++

Модуль чтения чертежа
в AutoCAD



3D-стек проекта

От интерактивной сцены до финального ракурса

Three.js

Интерактивная 3D-сцена и выбор ракурса

glTF Transform

Подготовка 3D-моделей растений

meshoptimizer

Сжатие геометрии для быстрой загрузки

Blender / Cycles

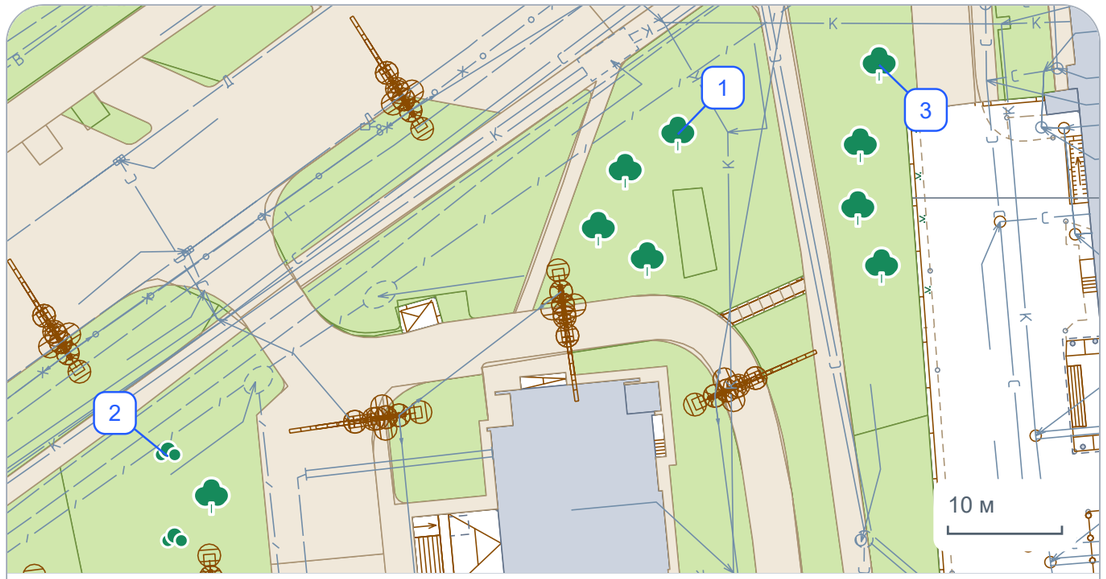
Финальный рендер выбранного ракурса

OpenStreetMap (OSM)

Высота и этажность зданий

Botaniq

3D-модели растений



№	Растение	X, м	Y, м
1	Рябина обыкновенная	16005.57	-5188.93
2	Спирея японская	15977.32	-5144.23
3	Рябина обыкновенная	16011.67	-5206.58

Выпуск в AutoCAD

Из сохранённого плана
и архива исходного чертежа

Фоновый AutoCAD

Добавляет посадки в копию DWG
и открывает её повторно для проверки

ZIP-комплект

DWG, доступные подосновы
и ведомость растений в CSV

Проверяем основания выпуска

616-ПП 1160-ПП

Скорость обработки

1,12 млн
расчётных объектов

за **3,3 мин**

Подготовка геометрии

3-я Парковая

539 слоёв
1,17 млн объектов исходного CAD

58,9 тыс
объектов ограничений

за **4,8 с**

Расчёт области поиска

Кустанайская

Расчёт по подготовленной геометрии проекта

500
спирей

за **20 с**

Полная посадка спиреи

Замер команды

15 000 м²
площадь участка

Пилот на участке

Замерим время и качество проверки с проектировщиками

Артём Корнеев
Алгоритмы и разработка
@artem_pow

Артём Гуцаленко
Разработка интерфейса
@yamaysky

Матвей Сатин
Product & UX/UI Дизайнер
@Bl00d1e

Обсудить пилот ↗



Контроль Москвы
Экология

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



КОМАНДА ATRIUNE

Задача № 3

Сервис для автоматического проектирования озеленения города
с учётом расположения подземных коммуникаций и городской среды



О команде

- **Капитан:** Корнеев Артём Алексеевич
  Алгоритмы и backend
- **Кол-во участников:** 3 человека
- **Краткое описание:**
  Познакомились ещё в школе. Вместе делали заказные проекты и собственные веб-сервисы.
- **Учёба:** Колледж «Коломна», НИУ МИЭТ, РТУ МИРЭА
- **Город и регион:** Москва и Московская область

КОМАНДА «ATRIUNE»

Краткое описание решения:

Green Atlas помогает проектировщику выбрать места для деревьев и кустарников на чертеже. Учитывает здания, дороги, существующее озеленение и инженерные сети. Проверяет отступы по нормам и выпускает план в AutoCAD.

Уникальность решения:

Ручная и автоматическая посадка работают с одной геометрией и правилами. Проверяем рост крон и корней на выбранный срок. Для отступов показываем пункт нормы. Пропуски данных остаются адресными замечаниями.

КОМАНДА «ATRIUNE»



Артём Корнеев

- Капитан, алгоритмы и backend
- @artem_pow
- +7 (962) 995-19-25
- ГБПОУ Московской области «Колледж „Коломна“»



Артём Гуцаленко

- Frontend и интерфейс
- @yamaysky
- +7 (991) 126-64-79
- НИУ МИЭТ



Матвей Сатин

- Продукт и UX/UI-дизайн
- @Bl00d1e
- +7 (977) 485-92-02
- РТУ МИРЭА

КОМАНДА «ATRIUNE»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Познакомились ещё в школе. Вместе делали заказные проекты и запускали собственные веб-сервисы. В Green Atlas объединили алгоритмы, разработку интерфейса и продуктовый дизайн.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

За размещением дерева в городе стоят инженерные сети, нормативные отступы и сложные чертежи. Нас заинтересовала возможность собрать эти ограничения в понятный рабочий инструмент проектировщика.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Реальные CAD-файлы содержат внешние ссылки, повреждённые контуры и пропуски объектов. Чтение и восстановление геометрии передали AutoCAD. Посадки рассчитываем локально по подготовленному снимку. Пропуски и неясные данные сохраняем как адресные замечания.

КОМАНДА «ATRIUNE»

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Плагин AutoCAD читает открытый DWG/DXF и подготавливает геометрию. Расчёт посадок и хранение проекта работают локально.
- Ручная и автоматическая посадка используют одну геометрию и правила. Проверяем отступы по нормам, рост крон и корней, расстояния между растениями.
- Для замечания показываем объект, расстояние и основание ограничения. Выпускаем отдельный DWG, доступные подосновы и ведомость растений CSV.

Маркетинговая суть решения

- Green Atlas помогает проектным бюро, городским службам и организациям благоустройства подобрать места для деревьев и кустарников.
- Проектировщик видит ограничения на карте и может изменить предложенный вариант до сохранения плана.
- Цель: сократить ручной подбор мест и повторные проверки при изменении задания.
- Следующий шаг: пилот с проектировщиками на реальных чертежах. Сравним время подготовки и число правок. По результатам расширим нормативные профили, поддержку подоснов и сценарии подбора.